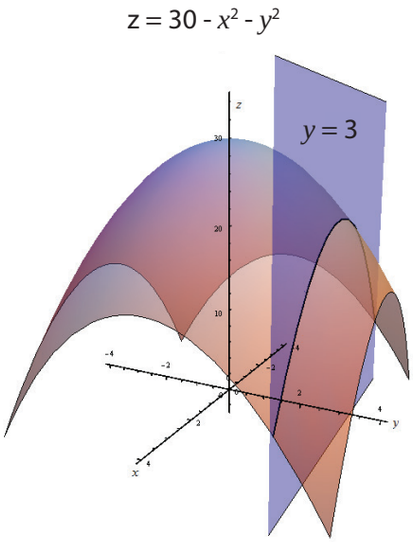
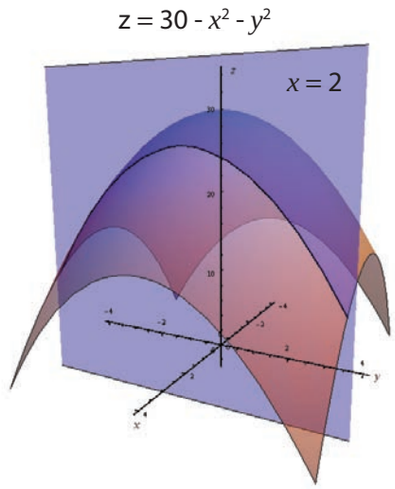
எடுத்துக்காட்டாக $g(x,y)=30-x^2-y^2,\quad x,y\in\mathbb{R}$ என்பதைக் காண்போம். கொடுக்கப்பட்ட புள்ளி $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ எனில் $z=30-x^2-y^2$ என்பது வரைபடத்தில் $z$ அச்சு தூரத்தைத் குறிக்கிறது. எனவே $(x,y,30-x^2-y^2)$ என்ற புள்ளி $xy$-தளத்தில் $(x,y)$ புள்ளிக்கு $30-x^2-y^2$ உயரத்தில் உள்ளது. உதாரணமாக $(2,3)\in\mathbb{R}^2$ எனில் $(2,3,30-2^2-3^2)=(2,3,17)$ என்பது $g$ -ன் வரைபடத்தின் மீதுள்ளது. நாம் $y=3$ என எடுத்துக்கொண்டால் $g(x,3)=-x^2+21$ என்ற சார்பு $x$ -ஐ மட்டும் சார்ந்துள்ளது. எனவே அது ஒரு வளைவரையாக இருக்க வேண்டும்.

இதுபோல் $x=2$ என எடுத்துக்கொண்டால் $g(2,y)=26-y^2$ என்ற சார்பு $y$ -ஐ மட்டும் சார்ந்துள்ளது. இந்த இரு நிலைகளிலும் கிடைக்கும் சார்புகள் இருபடிச் சார்புகளாக இருப்பதால் வரைபடம் ஒரு பரவளையமாக இருக்கும். $z=g(x,y)$ -இலிருந்து கிடைக்கும் வளைபரப்பு ஒரு பரவளையத் திண்மம் (paraboloid) எனப்படும்.

$g(x,3)=21-x^2$ என்பது ஒரு பரவளையம், இது $z=30-x^2-y^2$ என்ற வளைபரப்பும் $y=3$ என்ற தளமும் வெட்டும்போது கிடைப்பது ஆகும். (படம் 8.5-ஐக் காண்க). இதுபோல் $g(2,y)=26-y^2$ என்பது ஒரு பரவளையம் ; இது $z=30-x^2-y^2$ என்ற வளைபரப்பும் $x=2$ என்ற தளமும் வெட்டும்போது கிடைக்கின்றது. (படம் 8.6-ஐக் காண்க). பின்வரும் வரைபடங்கள் மேற்கண்ட விவாதங்களை விவரிக்கின்றன.




படம் 8.5




படம் 8.6

$x,y$ என்ற இரு மாறிகளில் அமைந்த சார்பு $F$ -ஐப் போலவே $z=F(x,y)$ என்ற சமன்பாட்டைக் கொண்டு முப்பரிமாணம் $\mathbb{R}^3$ -லும் காணலாம். இது $\mathbb{R}^3$ -ல் உள்ள வளைபரப்பைக் குறிக்கும்.

### 8.3.1 ஒரு மாறியில் அமைந்த சார்புகளின் எல்லை மற்றும் தொடர்ச்சித் தன்மையின் மீள்பார்வை (நினைவு கூர்தல்)
### (Recall of Limit and Continuity of Functions of One Variable)

இரு மாறிகளில் அமைந்த சார்பின் தொடர்ச்சித் தன்மையைப் பற்றி படிப்பதற்கு முன்னர் ஒரு மாறியில் அமைந்த சார்பின் தொடர்ச்சித் தன்மையை நினைவு கூர்வோம். XI-ஆம் வகுப்பில் பின்வரும் வரையறையை நாம் பார்த்துள்ளோம்.

$f:(a,b)\to\mathbb{R}$ என்ற சார்பு, $x_0\in(a,b)$ என்ற புள்ளியில் தொடர்ச்சியானது எனில் பின்வரும் நிபந்தனைகளை நிறைவு செய்ய வேண்டும்.

(1) $x_0$ இல் $f$ வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும் (2) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=L$ எல்லை மதிப்பு உள்ளது

(3) $L=f(x_0)$



12th_Maths_Vol 2_TM_CH 8_Differential and Derivatives.indd 72 16-12-2022 17:30:32